

Introdução

Dentro da Caixa Negra.

Neste workshop, os alunos (13-16) vão além do hype para entender como a IA realmente funciona. Através de simulações práticas com aprendizagem de máquina e redes neurais, aprendem a diferenciar entre tipos de IA e projetam suas próprias soluções conceituais para problemas do mundo real.

Objetivos principais

- **Trem:** Construir modelos com Teachable Machine.
- **Identificar:** Tipos de IA (Visão, LLM).
- **Resolver:** Projetar IA para a sustentabilidade.
- **Refletir:** Sobre ética e preconceito.

Recursos

- **Sim , sim .** Teachable Machine.
- **Jogo:** Quick, Draw!
- **Atividade:** Cartões iguais.
- **Tecnológico:** Laptops/tablets.
- **Apoio:** Ficha de trabalho de pesquisa, lista de verificação, temporizador, formulários de pares.



Como a IA aprende

Aprendizagem por máquina e soluções



**Co-funded by
the European Union**

Cofinanciado pela União Europeia.

Grupo-alvo: 13-16 anos
Projeto SmAlle

Resultados de aprendizagem

Conhecimentos:

- Padrões de aprendizagem (supervisados vs. Reforço).
- Basics de redes neurais.

Competências:

- Treinar modelos de IA.
- Resolução de problemas.

Valores

- Inovação.
- Responsabilidade ética.
- Preparação para o futuro.

1. A Caixa Negra

Teachable Machine: Os alunos treinam um computador para reconhecer imagens ou sons. **Quick, Draw!:** Interagir com uma rede neural para ver como ela "pensam".

2. IA do Mundo Real

Jogo de correspondência: Conectar tecnologias (como a visão computacional) a problemas reais (como a detecção de incêndios florestais).

3. Desafio de Design

Resolver um Problema: As equipas identificam um problema de sustentabilidade e propõem uma solução baseada em IA.

Discussão: "A IA é uma ferramenta para o bem? Como podemos garantir que seja usado de forma segura?"